

函数小题

例1: 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2^x - 1} + a$ 是奇函数, 求 a 值

变式1: 已知函数 $f(x)$ 是定义在区间 $[2a-1, 3-a]$ 上的奇函数, $\forall x_1, x_2 \in [2a-1, 3-a]$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] < 0$, 求关于 x 的不等式: $f(x+1) < f(2-3x)$ 解集

变式2: 已知函数 $f(x) = |n|a + \frac{1}{1-x}| + b$ 是奇函数, 求 a, b 值

例2: 已知函数 $f(x)$ 定义在 $(0, +\infty)$ 上, $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2) > x_2 - x_1$, 且 $f(2) = 3$, 求关于 x 的不等式: $f(x) \leq x+1$ 解集

变式1: 已知函数 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上, 且 $f(x) = f(-x)$, $\forall x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{x_2^2 f(x_1) - x_1^2 f(x_2)}{x_2 - x_1} < 0$, $f(1) = 1$, 求关于 x 的不等式: $f(x) \leq x^3$ 解集

变式2: 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x+2)$ 为偶函数, $\forall x_1, x_2 \in [2, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$, 求关于 x 的不等式: $f(x) < f(7)$ 解集

例3: 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x) = f(x+3)$, $f(2) = 0$, 求 $f(x)$ 在 $(0, 6)$ 上零点个数

变式1: 已知函数 $f(x)$ 对于任意实数 x, y 均有: $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 成立, 且 $f(1) = 1$, 求 $\sum_{i=1}^{25} f(i)$ 值

变式2: 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: $f(x+1) + f(x-1) = 2$, 且 $f(x+2)$ 为偶函数, 若 $f(0) = 2$, 求 $\sum_{i=1}^{15} f(i)$ 值

变式3: 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 都有: $f(x-2) \geq f(x+4) - 6$, $f(x+2) - f(x-1) \geq 3$, 且 $f(3) = 2$, 求 $f(2025)$ 值

例4: 已知函数 $f(x)$ 和其导函数 $f'(x)$ 均定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且 $f(x-1)$ 为奇函数, $f'(x) + f'(2-x) = 2$, $f'(-1) = 2$, 求 $\sum_{i=1}^{25} f'(2i-1)$ 值

变式1: 已知函数 $f(x)$ 和其导函数 $f'(x)$ 均定义在 $\mathbb{R}$ 上, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) + 2x + 1 \geq 0$ 恒成立,

$\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x) = f(-x) - 2x$, 求关于 x 的不等式: $f(2x+1) + 3x^2 + 3x > f(x+1)$ 解集

例5: 已知函数 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x)$ 为单调函数, $f(1) > 1$, 若对于任意实数 x 都有 $f(g(x)-x) = a$ (a 为常数) 且 $g(f(x+2)) + g(f(x)) = 2x+2$. 下列说法正确的是 () (多选)

A: $g(2) = 0$ B: $f(3) < 3$ C: $f(x) - x$ 是周期函数 D: $\sum_{i=1}^n f(4i) > 2n^2 + 2n$

例6: 记 $\max\{x_1, x_2, x_3\}$ 表示 x_1, x_2, x_3 中的最大的数, 问: ()

(1) $\max\{a, \frac{1}{a} + \frac{2b}{c}, \frac{c}{b}\}$ (其中 $a, b, c > 0$) 的最小值.

(2) $\max\{\frac{1}{c} + \frac{a}{b}, b + \frac{1}{ac}, c + \frac{a}{b}\}$ (其中 $a, b, c > 0$) 的最小值

例 7: 证明下列函数图象是中心对称图形

- (1) 已知 $f(x) = \ln(\frac{x}{x-1}) + ax + b(x-1)^3$ (2) 已知 $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} - x) + \sin x$
 (3) 已知 $f(x) = (x+3)(x^2+3) + 19\frac{x}{x+2}$ (4) 已知 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 - \frac{a+4}{2}x^2 + 4ax$ ($a \neq 0$)

例 8: 已知函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 求 a^2+b^2 最小值

变式 1: 已知函数 $f(x) = x/\ln x - (a+b)\ln x$, 若 $f(x) \geq 0$, 求 5^a+5^b 最小值

变式 2: 已知函数 $f(x) = (ax+1)(ax-\ln x)$ ($a < 0$), 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 值

例 9: 已知正数 a, b 满足: $e^a(1-\ln b)=1$, 则下列正确的是 () (多选)

- A: $e < b < e^2$ B: $e^a + \frac{1}{e^a} > 2$ C: $e^a > b$ D: $e^a - \ln b > 1$

变式 1: 已知 $x > y > 0$ 且 $xy=1$, 则下列正确的是 () (多选)

- A: $x\sqrt{y} > y\sqrt{x}$ B: $x-y < \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ C: $\frac{y}{e^x} < \log_2(x+y)$ D: $e^x \cdot e^{\frac{1}{y}} > 7$

变式 2: 下列命题正确的是 () (多选)

- A: 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$ B: 若 $a < b < 0$, 则 $b^2 < ab < a^2$ C: 若 $a > b > 0$, $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$, 则 $m < 1$
 D: 若 $2 < a+b < 3$, $-1 < a-b < 2$, 则 $3 < 3a+b < 8$

例 10: 已知 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 函数 $f(x) = (x+2)^m(x-2)^n$, 则下列正确的是 () (多选)

- A: 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $m=n$ B: 若 $m+n=3$, 则 $f(x)$ 恰有 1 个极值点
 C: 若 $m=n+2$, 则 $\forall x \in (-\infty, -2)$, 都有 $f(x) < 0$ D: 当 $x > 2, m \geq 2$ 时, 恒有 $\frac{f(x)}{(x-2)^n} > x^m(1+\frac{2m}{x})$

变式 1: 已知函数 $f(x) = \frac{2^{x+1}}{2x+a}$, 则下列正确的是 () (多选)

- A: 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 是增函数 B: 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 值域为 $(2, +\infty)$
 C: 当 $a=1$ 时, $f(x)$ 图象关于点 $(0, 1)$ 对称 D: 当 $a=4$ 时, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+1)+f(x-1) < 2$, 则 $-2 < x < 2$

变式 2: 已知函数 $f(x) = x - \frac{1}{x}$ ($|x| > 1$), 则下列正确的是 () (多选)

- A: $f(x)$ 为奇函数 B: $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上为增函数 C: 曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率最大值为 2 D: 曲线 $y=f(x)$ 上任意一点与 $A(-1, 0), B(1, 0)$ 的两点连线的斜率之和为定值

例 11: 已知 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 平面内一动点 $P(x, y)$ ($y \neq 0$), 则正确的是 ()

- A: 若 P 到 A 的距离比上 P 到 B 的距离之比为 2, 则 P 的轨迹方程为: $(x-\frac{5}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9}$ ($y \neq 0$)
 B: 若 P 到 A, B 两点连线的余弦率之和为 2, 则 P 的轨迹方程为: $y = x - \frac{1}{x}$ ($x \neq \pm 1$)
 C: 若线段 PA 的中垂线始终过点 B , 则 P 的轨迹方程为: $(x-1)^2 + y^2 = 4$ ($y \neq 0$)
 D: 若 $\angle APB$ 始终为 $\frac{\pi}{3}$, 则 P 的轨迹方程为: $x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 4$